日善电脑配件（嘉善）有限公司“11·7”窒息死亡一般事故调查报告

2020年11月7日，位于嘉善县惠民街道长江路95号的日善电脑配件（嘉善）有限公司发生一起氮气窒息事故，致2人死亡，直接经济损失360万元。

事故发生后，各级领导高度重视，市委常委、县委洪湖鹏书记第一时间作出指示，要求开发区全力抢救伤员，查明事故原因，举一反三。县政府徐鸣阳县长,吕卫强、郁晓凡副县长亲临一线，指导事故救援和现场处置。

11月8日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，嘉善县人民政府成立了“11·7”窒息死亡事故调查组，由县应急管理局、县公安局、县人力社保局、县市场监管局、总工会派员参加，县应急管理局为组长单位，依法开展事故调查工作，同时邀请县纪委监委派员参加。调查组并委托省应急管理科学研究院对事故原因进行了技术分析。11月9日，市安全生产与应急管理

委员会对该起事故进行了挂牌督办。之后，省市应急管理部门领导多次对事故处置和隐患排查等相关工作进行指导，为事故调查厘清了思路、指明了方向。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定，专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故相关单位和相关建设项目施工概况

（一）日善电脑配件（嘉善）有限公司（以下简称“日善电脑公司”），统一社会信用代码：91330421336400470U，法定代表人：程琪方（2021年4月1日变更为：李斌），企业类型：有限责任公司，外国法人独资(2021年4月1日变更为：外商投资企业法人独资)，成立日期：2015年06月15日，注册资本：22000万美元（2021年4月1日变更为：143768.4万元人民币），住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道****，主要经营范围：计算机、通信设备和其他电子设备及其精密零部件设计、生产、销售及维修业务等。

（二）永顺环保工业（太仓）有限公司（以下简称“永顺环保公司”），统一社会信用代码：

91320585746812494 2，法定代表人：黄美凤，实际控制人：徐炜翔，企业类型：有限责任公司(台港澳自然人独资)，成立日期：2003 年 03 月 11 日，注册资本：303 万美元，住所：太仓市沙溪镇****。主要经营范围：设计、制造环保机械设备、节能电子电器设备及相关部件，销售公司自产产品，并提供安装、代操作等售后服务。

（三）相关建设项目施工概况：2020 年 9 月 9 日，日善电脑公司与永顺环保公司签订价格为 550 万元人民币的“纯水扩建系统设备买卖合约书”，并约定于 9 月 15 日交货，交货后 20 日内完成安装。纯水扩建系统主要分为压力管道安装、水处理过滤系统安装和系统配件安装三部分，项目建设目的是对水质提纯处理，为产品或生产线提供纯水或超纯水。项目施工区域为日善电脑公司 F1、F5 栋厂房。该项目的压力管道由永顺环保公司委托宁波永祥建筑设备安装有限公司实施，阀门等系统配件由永顺环保公司向杭州远基自控阀门有限公司订购。由于供货延误等客观原因，永顺环保公司延期至 2020 年 11 月 2 日完成了日善电脑公司 F1、F5 栋厂房纯水扩建系统的设备安装，但 F5 栋厂房纯水设备在安装后不能正常使用。

二、事故发生经过、事故救援和人员伤亡情况

（一）事故发生经过

2020年11月7日7时50分至8时47分，余昌雄、刘源彬、温先兵、李明辉等4人先后借用他人门禁卡由5号门进入日善电脑公司厂区，进行F5栋厂房纯水设备调压阀及管路检修等设备调试作业。其中余昌雄为永顺环保公司施工现场负责人、刘源彬系永顺环保公司普工、温先兵系永顺环保公司电工，李明辉系永顺环保公司设备供应商远基阀门公司法定代表人，应永顺环保公司要求到现场配合进行调试。该作业未向日善电脑公司申请作业许可。

9时13分，4人乘坐电梯进入F5栋3楼（电梯设有门禁系统，刘源彬先前办有电梯门禁卡）纯水机房区域，通过纯水罐外梯攀爬至罐顶，对位于纯水罐顶部的主路氮气管道进行检修。期间，李明辉发现主路氮气管道的氮封调节阀装反，4人开始拆下重装。重装后，经调试显示正常，主路氮气管道检修完成。

9时31分，4人开始检修调试位于纯水罐顶部的旁路氮气管道，期间，温先兵因上厕所离开作业现场。10时10分，余昌雄打开纯水罐人孔盖并沿内梯进入纯水罐内，查看罐内氮气管道进气口有无氮气泄漏情况，约10秒后窒息并跌落至罐底。此时在罐顶检修的刘源彬、李明辉闻讯后进入罐内施救，二人也因窒息后昏迷（刘源彬处于人孔相对垂直的正下方位置，窒息症状相对较轻）。

9时50分，温先兵返回F5栋的底楼电梯口，因无电梯门禁卡无法进入电梯，通过微信语音联系

刘源彬下来开门，刘源彬语音回复让其稍等。10 时 08 分，温先兵又通过微信语音发给刘源彬询问情况，未收到回复。10 时 25 分，日善电脑公司员工使用电梯时，温先兵进入电梯到三楼机房内未发现作业人员，又爬上纯水罐罐顶寻找，发现三人在罐内，立即报警求助。之后余昌雄、刘源彬、李明辉被赶到的消防救援人员先后救出，并在现场医务人员救护下立即送往县第一人民医院急救。

（二）事故救援情况

事故发生后，县消防救援大队、县第一人民医院、县公安局、县应急管理局、县经济开发区管委会等单位立即赶赴现场，全力开展救援。并采取了隔离事故现场，划定警戒区域等紧急处置措施。消防救援人员成功将纯水罐内 3 人全部救出，经县第一人民医院全力抢救，刘源彬经救治后康复出院，余昌雄、李明辉抢救无效于当天死亡。

（三）事故造成的人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况

事故造成 2 人死亡，直接经济损失 360 万元。死者基本情况：1、余某某，男，汉族，51 岁，四川省大竹县人，身份证号：513029196910 10****，系永顺环保公司员工；2、李某某，男，汉族，32 岁，杭州市富阳区人，身份证号：330183198810 12****，系远基阀门公司法定代表人。

11 月 9 日，在嘉善县经济开发区人民调解委员会主持下，两名死者家属与永顺环保公司达成赔

偿协议。

三、现场勘查和资质核查情况

（一）现场勘查情况

纯水罐由永顺环保公司向无锡嘉禾环保科技有限公司订购，罐长：10 米，宽：3.5 米，高：3 米，体积 105m3，罐底有少量纯水，约 10 公分高。罐顶一侧设有一个检维修人孔，人孔盖处于打开状态，人孔与氮气水封管路接口分别位于罐顶两端。纯水罐与制氮机相连接，制氮机处于运行状态。经现场测试，罐内空气含氧量低于 5%（远低于空气氧含量正常值 21%）。主路氮气管道的 2 个手动阀和旁路氮气管道的旁通阀都处于关闭状态，检查发现主路氮气管道关闭有效，但旁路氮气管道的旁通阀关闭后不能完全阻断气流。该旁通阀自设备安装完成后至事故发生前泄漏状况一直持续，导致纯水罐内积聚大量氮气。

（二）建筑安装资质和项目许可备案核查情况

1、建筑安装资质核查。根据《中华人民共和国建筑法》第 2 条以及第 62 条规定，纯水罐配套管路不属于上下水管线及供热、供冷管线系统，不属于各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动，结合委托的鉴定机构意见，该项目不需要建筑安装资质。

2、压力管道安装资质核查。根据工业管道分类规定，现场空分设备氮气发生器相连管道属于GC2级管道，现场压力管道安装单位由永顺环保公司委托宁波永祥建筑设备安装有限公司实施，宁波永祥建筑设备安装有限公司具备GC2级工业管道安装资质。

3、纯水罐氮气管道安装资质核查。涉事纯水罐氮气管道压力为120Pa，介质为氮气，根据特种设备安全技术规范TSG-D3001-2009《压力管道安装许可规则》以及市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告〔2019年 第3号〕文件定义，纯水罐氮气管道不属于GC2级但属于GC3级工业管道，自2019年6月1日起，国家已经取消GC3级工业管道安装设计资质要求，故该纯水罐氮气管道安装无资质要求。

4、建设项目安全设施“三同时”核查情况。按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第九条、第十条规定，日善电脑公司厂区纯水扩建工程应当在建设项目初步设计时，委托有相应资质的设计单位对项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。经核查，截止事故发生，该建设项目安全设施没有进行设计，也未对其安全生产条件和设施进行综合分析后形成书面报告备查。

四、事故原因

（一）直接原因

1、现场作业人员余昌雄、刘源彬、李明辉安全意识薄弱，未有效辨识有限空间的作业风险，在作业前没有采取检测和通排风措施，没有配备和使用气体浓度检测仪，未能有效辨识出纯水罐受限空间内氮气浓度超标；在施工作业中未穿戴空气呼吸器、救生绳等安全防护装备防护装置并启用通排风措施的情况下，冒险进入机房纯水罐，导致吸入氮气后发生窒息事故。

2、F5 栋厂房纯水罐内连接旁路氮气管道的旁通阀阀芯密封不严，因纯水罐与制氮机连通，因而在整个调试过程中持续产生缓慢泄漏，随着时间推移导致纯水罐内积聚了大量氮气，直接形成了具有窒息危险性的有限空间场所。

3、该纯水扩建项目没有制定专项作业方案，未对作业人员进行相应安全教育培训；作业中未对有限空间作业有效进行风险辨识和隐患排查，未根据有限空间作业要求，落实“先检测后通风再作业”的安全措施；没有为作业人员配备个体防护和气体检测设备，也未安排现场监护人员，导致人员违规作业且应急处置不当，扩大了事故伤亡。

（二）间接原因

日善电脑公司没有对厂房纯水扩建项目安全设施进行安全设计，对项目安全措施的源头管控不力；在项目施工中未对作业单位的安全生产工作履行有效的统一协调、管理，未及时开展现场安全检

查并及时发现和消除安全问题，对永顺环保公司有限空间作业审批不规范、记录不完整，未正确履行安全生产管理职责。

五、事故级别、类别及性质

事故级别：一般事故；事故类别：窒息；事故性质：生产安全责任事故。

六、事故责任认定和处理建议

（一）永顺环保公司实际控制人徐炜翔负责公司的全面运营管理，没有履行安全生产法定职责，未严格组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对员工有限空间作业的危险性、作业要求以及应急处置等知识的培训不到位，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）、（三）、（五）项的规定，对事故发生负有主要责任。并造成 2 人死亡的严重后果，其行为已涉嫌构成重大责任事故罪。建议移交司法机关，追究刑事责任。

（二）日善电脑公司职业安全卫生课课长杨记红负责厂区日常安全管理，对厂商所有作业申请进行安全审核，提出安全防护要求，对厂商施工过程的安全行为进行定期巡查。其对永顺环保公司实施的有限空间作业未申请作业许可的行为缺乏管控，未充分组织日常安全巡查，未及时制止和纠正永顺

环保公司违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）、（六）项的规定，对事故发生负有主要责任。并造成 2 人死亡的严重后果，其行为已涉嫌构成重大责任事故罪。建议移交司法机关，追究刑事责任。

（三）永顺环保公司疏于安全管理，作业前对员工从事受限空间作业的危险性、作业要求以及应急处置等知识的培训不到位，导致作业人员未能辨识纯水罐内作业环境中存在的危险危害因素，作业中也没有为员工配备个人防护设备，现场安全管理措施匮乏，事故发生后也未正确实施相应的应急处置措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议由嘉善县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定依法给予行政处罚。

（四）日善电脑公司未确保纯水扩建项目符合国家规定的设计要求，未对项目实施统一、有效安全管理，缺乏对相关方危险作业的现场管控，作业审批不完整，没有及时发现和消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定，对事故发生负有责任。建议由嘉善县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定依法给予行政处罚。

（五）日善电脑公司主要负责人廖德光未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未认真开展隐

患排查工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由嘉善县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定依法给予行政处罚。

（六）嘉善县经济开发区管委会（惠民街道办事处）未严格执行安全生产有关法律法规和政策规定，对辖区重点企业安全生产管理流于形式，措施不健全，未从源头上消除事故隐患，存在管理缺位。建议给予通报批评，责成其向嘉善县人民政府作出书面检查，并由县安委会对嘉善县经济开发区管委会（惠民街道办事处）主要负责人进行安全生产警示约谈。

七、事故防范措施与整改建议

（一）强化安全生产主体责任落实。永顺环保公司、日善电脑公司应当切实加强安全生产制度建设，完善本单位的安全生产责任制，完善本单位的安全生产规章制度和操作规程，对有限空间等高危作业项目严格实施许可作业管理制度，并严格按照国家法律法规和标准规范落实安全防范措施，切实加强设备设施安装现场管理，认真进行危险源辨识和隐患检查和排查，消除各类事故隐患。

（二）强化安全生产属地责任落实。嘉善县经济开发区（惠民街道）要认真吸取事故教训，针对事故中暴露的问题立行立改，消除安全隐患。同时举一反三，全面落实安全生产责任制，保障区域内

安全形势持续稳定。同时要结合安全生产专项整治三年行动，深入细致开展全领域安全生产大排查大整治，做到拉网式、全覆盖、无缝隙，对各类违法违规行为实行零容忍，加大查处力度，不断提升安全管理治理能力。

（三）深入开展有限空间作业的专项整治。县安委会要组织协调开展全县层面的有限空间作业安全生产专项整治，各镇（街道）要对辖区内的有限空间作业场所重新开展一次系统辨识，规范现场作业管理，存在中毒窒息、燃爆火灾风险的有限空间作业，必须建立严格的审批、审查制度，严禁盲目实施救援，对存在重大事故隐患，到期未整改或整改后仍不符合安全要求的企业，坚决提请本级人民政府予以关闭。确保有限空间本质安全水平得到明显提升。

（四）推进落实建设项目安全设施“三同时”。县安委办要积极推动各镇（街道）开展专项治理，督促已经投产但未落实建设项目安全设施“三同时”要求的企业严格按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等相关要求，督促开展安全设施设计、安全验收评价和竣工验收，并做好安全现状评价或安全风险辨识、评估，完善各项风险管控措施。对于工艺和装备安全保障程度较低，易导致重大风险或者较大风险的企业，要督促进行技术改造，及时淘汰落后工艺，有效降低安全风险，提高本质安全水平。

附件一：“11·7”事故现场简图

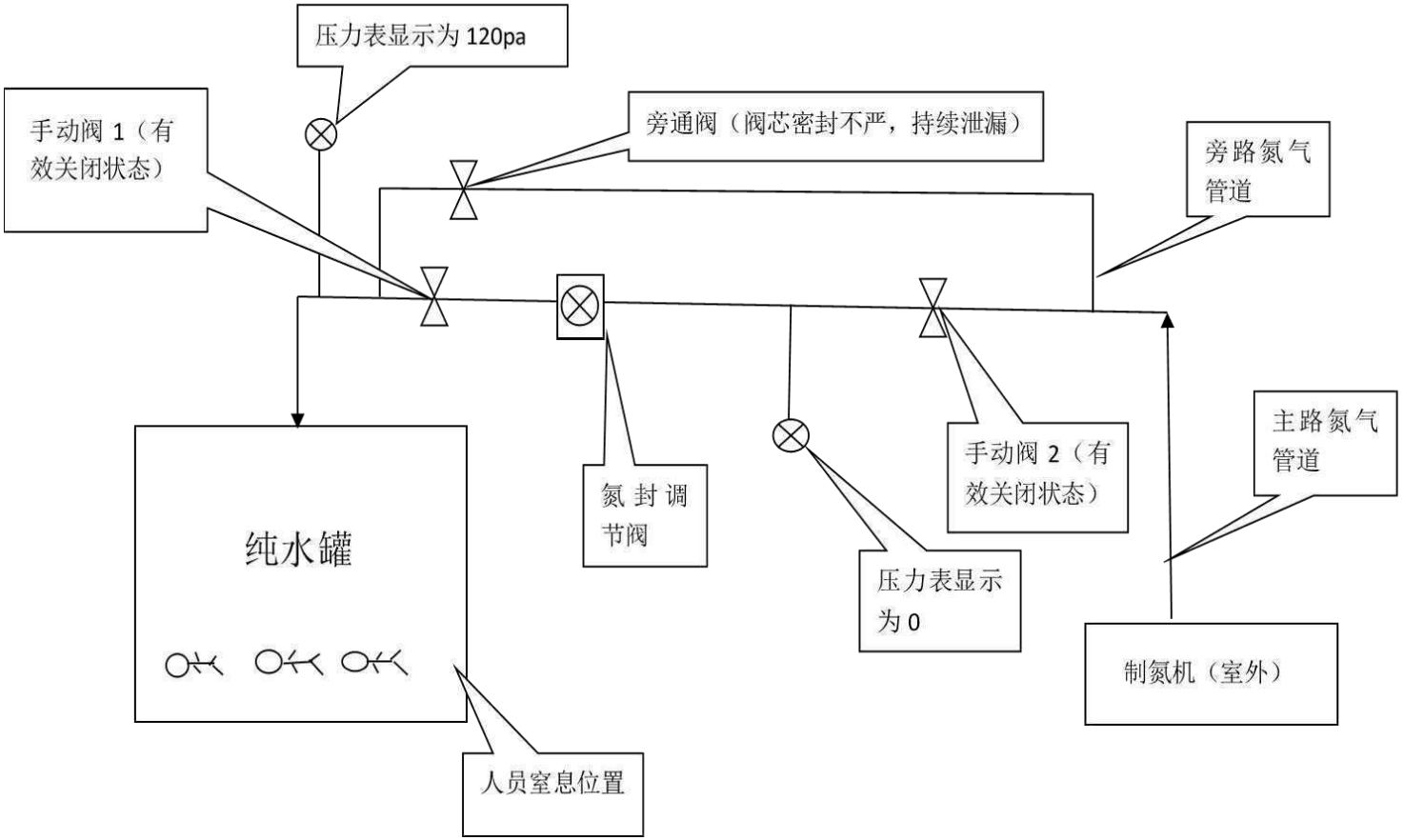
日善电脑配件（嘉善）有限公司

“11·7”窒息事故调查组

2021年9月27日

附件一：

11·7 事故现场简图


压力表显示为 120pa
手动阀 1（有效关闭状态）
旁通阀（阀芯密封不严，持续泄漏）
旁路氮气管道
氮封调节阀
手动阀 2（有效关闭状态）
主路氮气管道
压力表显示为 0
纯水罐
制氮机（室外）
人员窒息位置